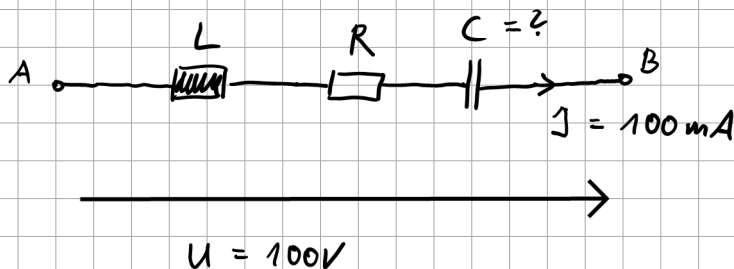


5.3.11 KOM 11

Eine Spule mit $L = 1,6 \text{ H}$ und $R = 800 \Omega$ soll in Reihe mit einem solchen Kondensator C an die Spannung $U = 100 \text{ V}$ bei $f = 80 \text{ Hz}$ angeschlossen werden, dass in ihr ein Strom $I = 100 \text{ mA}$ fließt. Zu berechnen ist die Kapazität C des Kondensators. (allgemeine Rechnung mit U , I , R , X_L und X_C).



$$\underline{Z}_{AB} = j\omega L + R + \frac{1}{j\omega C}$$

$$\underline{U} = \underline{Z}_{AB} \cdot \underline{I}$$

$$|\underline{U}| = |j\omega L + R + \frac{1}{j\omega C}| \cdot |\underline{I}|$$

$$U = |R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})| \cdot I$$

$$\frac{U}{I} = \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}$$

$$X_L = \omega L$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

↑
?

$$\frac{U}{I} = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$\left(\frac{U}{I}\right)^2 = R^2 + (X_L - X_C)^2$$

$$(X_L - X_C)^2 = \left(\frac{U}{I}\right)^2 - R^2$$

$$X_L - X_C = \pm \sqrt{\left(\frac{U}{I}\right)^2 - R^2}$$

$$X_C = X_L \pm \sqrt{\left(\frac{U}{I}\right)^2 - R^2}$$

$$= (2\pi \cdot 80 \frac{1}{s} \cdot 1,6 H) \pm \sqrt{\left(\frac{100V}{0,1A}\right)^2 - (800\Omega)^2}$$

$$= 804\Omega \pm 600\Omega$$

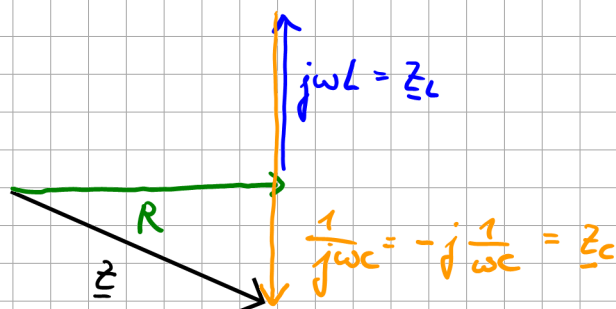
$$X_{C1} = (804 + 600)\Omega \approx 1,4 k\Omega$$

$$X_{C2} = (804 - 600)\Omega \approx 200\Omega$$

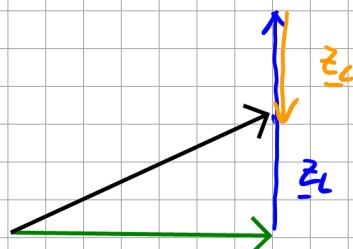
$$X_C = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow C = \frac{1}{X_C \cdot \omega}$$

$$C_1 = \frac{1}{X_{C1} \cdot \omega} = \frac{1}{1,4 k\Omega \cdot 2\pi \cdot 80 \frac{1}{s}} = 1,4 \mu F$$

$$C_2 = \frac{1}{X_{C2} \cdot \omega} = \frac{1}{200\Omega \cdot 2\pi \cdot 80 \frac{1}{s}} = 9,7 \mu F$$

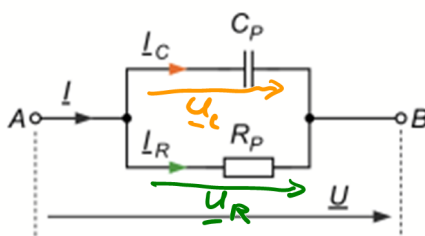


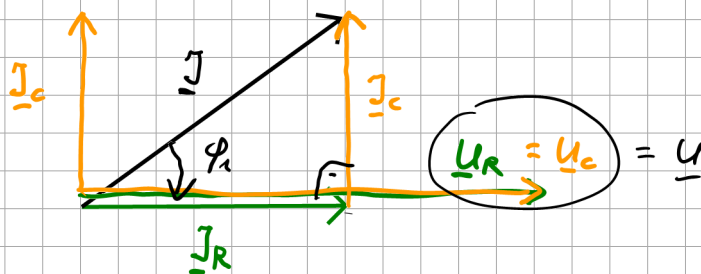
$$\frac{U}{I} = |Z|$$



5.3.13 KOM 13

Eine Parallelschaltung von $R = 320 \Omega$ und $C = 6,8 \mu F$ nimmt einen Strom $I = 1,2 A$ bei $f = 50 Hz$ auf. Berechnen Sie I_R , I_C , Z , φ und U .





$$\underline{U}_R = \underline{U}_C = \underline{U} = R \cdot \underline{I}_R$$

$$|\underline{U}| = U = R \cdot I_R \quad \leftarrow$$

$$\underline{U}_C = \frac{1}{j\omega C} \cdot \underline{I}_C$$

$$|\underline{U}_C| = U = \frac{1}{\omega C} \cdot I_C \quad \leftarrow$$

$$\underline{I} = \underline{I}_R + \underline{I}_C$$

$$|\underline{I}| = I = \sqrt{I_R^2 + I_C^2}$$

$$\underline{U}_{AB} = (\underline{Z}_C \parallel \underline{Z}_R) \cdot \underline{I}$$

$$|\underline{U}_{AB}| = |\underline{Z}_C \parallel \underline{Z}_R| \cdot |\underline{I}|$$

$$\underline{Z}_C \parallel \underline{Z}_R = \frac{\frac{1}{j\omega C} \cdot R}{\frac{1}{j\omega C} + R} = \frac{R}{1 + j\omega RC}$$

$$|\underline{U}_{AB}| = \left| \frac{R}{1 + j\omega RC} \right| \cdot |\underline{I}|$$

$$U_{AB} = \frac{|R|}{|1 + j\omega RC|} \cdot |\underline{I}|$$

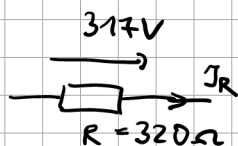
$$\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}$$

$$U_{AB} = \frac{R}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \cdot I$$

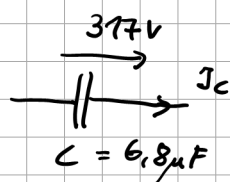
$$= \frac{320 \, \Omega}{\sqrt{1 + (2\pi \cdot 50 \frac{1}{s} \cdot 320 \, \Omega \cdot 6,8 \, \mu F)^2}} \cdot 1,2 \, A$$

$$= \frac{320 \, \Omega}{\sqrt{1 + 0,467}} \cdot 1,2 \, A$$

$$= 317 \, V$$



$$I_R = \frac{U_R}{R} = \frac{317V}{320\Omega} = 0,99A$$



$$I_C = \frac{U_C}{X_C} = \frac{317V}{\frac{1}{\omega C}} = 317V \cdot \omega C$$

$$= 317V \cdot 2\pi 50 \frac{1}{s} \cdot 6,8 \mu F$$

$$= 0,677A$$

$$\underline{U}_C = \frac{1}{j\omega C} \cdot \underline{I}_C \Rightarrow \underline{I}_C = j\omega C \cdot \underline{U}_C$$

$$I_C = \omega C \cdot U_C$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

$$I_C = \frac{U_C}{X_C}$$

$$\underline{U}_{AB} = \underline{Z}_{AB} \cdot \underline{I}$$

$$U = Z \cdot I \Rightarrow Z = \frac{U}{I} = \frac{317V}{1,2A} = 264\Omega$$

$$\tan \varphi_1 = \frac{I_C}{I_R}$$

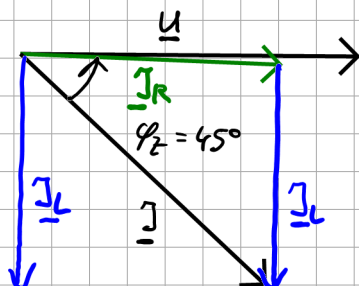
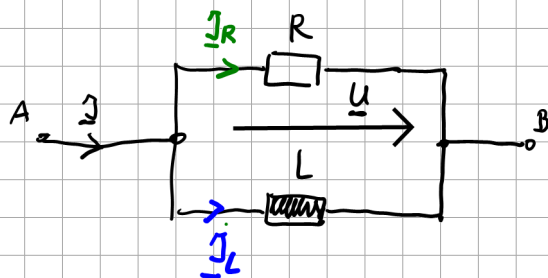
$$|\varphi_1| = \arctan\left(\frac{I_C}{I_R}\right) = \arctan\left(\frac{0,677A}{0,99A}\right) = 34^\circ$$

$$\varphi_1 = -34^\circ \quad (\text{kürzeste Weg von Strom zur Spannung})$$

5.3.15 KOM 15

Eine verlustfreie Spule mit $L = 200 \text{ mH}$ und ein ohmscher Widerstand $R = 2 \text{ k}\Omega$ sind parallel geschaltet.

- Welchen Scheinwiderstand Z hat die Schaltung bei $f = 800 \text{ Hz}$?
- Bei welcher Frequenz f ist der Phasenwinkel der Schaltung gerade $\varphi_Z = -\varphi_Y = 45^\circ$?



$$\varphi_Z = 45^\circ$$

$$Z = \frac{U}{I}$$

$$\varphi_Z = \angle(Z) = \angle\left(\frac{U}{I}\right)$$

$$Z_{AB} = \frac{R \cdot j\omega L}{R + j\omega L}$$

$$Z_{AB} = |Z_{AB}| = \left| \frac{j\omega L R}{R + j\omega L} \right| = \frac{\omega L R}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$$

$$= \frac{2\pi \cdot 800 \frac{1}{s} \cdot 200 \text{ mH} \cdot 2 \text{ k}\Omega}{\sqrt{(2 \text{ k}\Omega)^2 + (2\pi \cdot 800 \frac{1}{s} \cdot 200 \text{ mH})^2}}$$

$$= 898 \Omega$$

$$Z_{AB} = \frac{j\omega L R}{R + j\omega L}$$

$$Y_{AB} = Y_L + Y_R = \frac{1}{j\omega L} + \frac{1}{R} = \frac{1}{R} - j \frac{1}{\omega L}$$

$\underbrace{\frac{1}{R}}_{|Y_R|} = \underbrace{\frac{1}{\omega L}}_{|Y_L|}$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{\omega L}$$

$$R = \omega L$$

$$\Rightarrow \omega = \frac{R}{L} = \frac{2 \text{ k}\Omega}{200 \text{ mH}} = 10.000 \frac{1}{s}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = 1591 \text{ Hz}$$

